2026–2027 年奉贤中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 不等式 $\dfrac{1}{x} \leqslant 1$ 的解为_____.

【答案】 $\{x \mid x \geqslant 1$ 或 $x < 0\}$

4. 集合 $A=\{x \mid (a-1)x^2+2x-1=0\}$ 有且仅有一个元素，则实数 $a=$_____.

【解析】

- 由题意得，集合 $A=\{x \mid (a-1)x^2+2x-1=0\}$ 有且仅有一个元素.
- 当 $a-1=0$，即 $a=1$ 时，方程化为 $2x-1=0$，解得 $x=\dfrac{1}{2}$，符合题意，
- 当 $a-1\neq 0$，即 $a\neq 1$ 时，若方程 $(a-1)x^2+2x-1=0$ 只有一个根，
- 则 $\triangle = 2^2+4(a-1)=0$，解得 $a=0$，
- 综上所述，实数 $a=1$ 或 0.

5. 若 $ax>b$ 的解集为 $(-\infty,1)$，比较大小：$2a-b$_____0（填写“$>$”或“$<$”）.

【解析】

- 若 $ax>b$ 的解集为 $(-\infty,1)$，则 $\begin{cases} a<0 \\ \dfrac{b}{a}=1 \end{cases}$，则 $a=b<0$，则 $2a-b=b<0$.

6. 已知全集为 $\mathbb{R}$，集合 $A=\{2,m\}$，$B=\{2,3,m^2-m\}$，若 $A\cap \bar{B}=\varnothing$，则 $m=$_____.

【解析】

- 若 $A\cap \bar{B}=\varnothing$，则 $A\subseteq B$，
- 当 $m=3$ 时，$B=\{2,3,6\}, A=\{2,3\}$，符合题意；
- 当 $m^2-m=m$ 时，解得 $m=0$ 或 2，
- 当 $m=0$ 时，$B=\{2,3,0\}, A=\{2,0\}$，符合题意；
- 当 $m=2$ 时，集合 A、B 都不满足集合的互异性，
- 综上所述，$m=0$ 或 3.

7. 已知 x、y 是正数，$x+\dfrac{1}{y}=1$，则 $\dfrac{x}{y}$ 的最大值为_____.

【解析】

- $\dfrac{x}{y}=x\times\dfrac{1}{y}\leqslant\dfrac{1}{4}\left(x+\dfrac{1}{y}\right)^2=\dfrac{1}{4}$，当且仅当 $x=\dfrac{1}{y}=\dfrac{1}{2}$，即 $x=\dfrac{1}{2}, y=2$ 时取等号，
- 故 $\dfrac{x}{y}$ 的最大值为 $\dfrac{1}{4}$.

8. 关于 x 的不等式 $kx^2+2kx+1>0$ 的解集为 $\mathbb{R}$，则实数 k 的取值范围为_____.

【解析】

- 关于 x 的不等式 $kx^2+2kx+1>0$ 的解集为 $\mathbb{R}$，
- 当 $k=0$ 时，不等式 $1>0$，恒成立；
- 当 $k\neq 0$ 时，则 $\begin{cases}k>0\\ \Delta=4k^2-4k<0\end{cases}$，$0<k<1$，
- 综上，k 的取值范围为 $[0,1)$.

9. 不等式 $\left(\dfrac{|x|}{x}-x\right)(1-x)>0$ 的解为_____.

【解析】

- 当 $x>0$ 时，不等式 $\left(\dfrac{|x|}{x}-x\right)(1-x)>0$ 等价于 $(1-x)^2>0$，
- 即 $x\neq 1$，即 x 的范围为 $(0,1)\cup(1,+\infty)$；
- 当 $x<0$ 时，不等式 $\left(\dfrac{|x|}{x}-x\right)(1-x)>0$ 等价于 $1-x^2<0$，
- 即 x 的范围为 $(-\infty,-1)$；
- 故不等式的解集为 $(-\infty,-1)\cup(0,1)\cup(1,+\infty)$.

10. 已知集合 $A=\{x\mid a^2\leqslant x\leqslant a^2+4\}$，$B=\{x\mid 2a^2-4\leqslant x\leqslant a+6\}$，$A\subset B$，则实数 a 的取值范围是_____.

【解析】

- 显然 $A\neq\varnothing$，则 $\begin{cases}a^2\geqslant 2a^2-4\\ a^2+4\leqslant a+6\end{cases}$（两个不等式的等号不能同时成立），
- 解得 $-1\leqslant a<2$，即实数 a 的取值范围是 $[-1,2)$.

11. 有两个图形，图形 A 表示一个长方形（有可能为正方形），图形 B 表示一个正方形，这两个图形的周长相等，设图形 A 的长方形相邻两边长分别为 x 和 $y(x>0,y>0)$. 试用 x、y 建立一个不等式，该不等式用来表示图形 A 的面积和图形 B 的面积的大小关系，则不等式为_____.

【解析】

- 长方形 A 的周长 $C=2(x+y)$，
- 正方形 B 的周长和 A 的周长相等，所以正方形边长 $a=\dfrac{2(x+y)}{4}=\dfrac{x+y}{2}$，
- 则长方形 A 的面积 $S_A=xy$，正方形 B 的面积 $S_B=\left(\dfrac{x+y}{2}\right)^2$，
- 由基本不等式得 $xy\leqslant\left(\dfrac{x+y}{2}\right)^2$，当且仅当 $x=y$ 时取等号.

12. 对于集合 A，存在非零实数 s，使得 $\{s,-s\}\subseteq A$，我们称集合 A 具有 p 性质. 若集合 $M=\{x\mid (x+1)(x-a)(x-a-2)<0\}$ 具有 p 性质，则实数 a 的取值范围为_____.

【解析】

- 由题意得方程 $(x+1)(x-a)(x-a-2)=0$ 的解为 -1、a、$a+2$，
- 又集合 M 具有 p 性质，则必有 $a+2>0$，即 $a>-2$，
- ①当 $a>-1$ 时，$a+2>1$，
- 此时 $M=\{x\mid x<-1$ 或 $a<x<a+2\}$，满足集合 M 具有 p 性质；
- ②当 $a=-1$ 时，$a+2=1$，
- 此时 $M=\{x\mid x<1$ 且 $x\neq -1\}$，满足集合 M 具有 p 性质；
- ③当 $-2<a<-1$ 时，$0<a+2<1$，
- 此时 $M=\{x\mid x<a$ 或 $-1<x<a+2\}$，满足集合 M 具有 p 性质，
- 综上，实数 a 的取值范围为 $(-2,+\infty)$.

二、选择题

13. “四边形是正方形”是“四边形是矩形”的(　)

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

【解析】

- 正方形满足矩形的定义，
- 所以“四边形是正方形”是“四边形是矩形”的充分条件，
- 四边形是矩形，但邻边不一定相等，
- 所以“四边形是正方形”不是“四边形是矩形”的必要条件，
- 所以“四边形是正方形”是“四边形是矩形”的充分非必要条件. 故选 A.

14. 已知 a、b、$c\in\mathbb{R}$ 且 $a>b$，则下列不等式一定成立的是(　)

A. $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　B. $a^2>b^2$　　C. $a|c|>b|c|$　　D. $\dfrac{a}{c^2+1}>\dfrac{b}{c^2+1}$

【答案】 D

15. 下列命题正确的是(　)

A. 存在三个不同的无理数，其中任意两个之和为有理数

B. 存在三个不同的无理数，其中任意两个之积为有理数

C. 对于任意三个不同的无理数，这三者的和必为无理数

D. 对于任意三个不同的无理数，这三者的积必为无理数

【解析】

- 对于 A，设 a、b、c 为三个不同的无理数，
- 假设 $a+b$、$a+c$、$b+c$ 均为有理数，
- 则 $a+b+a+c+b+c=2(a+b+c)$ 为有理数，所以 $a+b+c$ 为有理数，
- 那么 a、b、c 中至少有一个有理数，与已知矛盾，故 A 错误；
- 对于 B，当 $a=\sqrt{2}$，$b=-\sqrt{2}$，$c=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 时，
- 则其中任意两个数的积都为有理数，故 B 正确；
- 对于 C，令 $a=\sqrt{2}$，$b=\sqrt{3}$，$c=-\sqrt{2}-\sqrt{3}$，
- 则此三个数的和为 0，为有理数，故 C 错误；
- 对于 D，令 $a=\sqrt{2}$，$b=\sqrt{3}$，$c=\dfrac{1}{\sqrt{6}}$，
- 则此三个数的积为 1，为有理数，故 D 错误.
- 故选 B.

16. 对于实数 a，设集合 $A=\left\{x\left|x^2+\dfrac{a}{x}>0,x\in\mathbb{R}\right.\right\}$，$B=\left\{x\left|x^2+\dfrac{a+x}{x}>0,x\in\mathbb{R}\right.\right\}$，$C=\left\{x\left|(x+1)^2+\dfrac{a}{x+1}>0,x\in\mathbb{R}\right.\right\}$，下列说法正确的是(　　)

A. 存在 a 使得 A 不是 B 的子集，对任意的 a 有 A 是 C 的子集

B. 对任意 a 有 A 是 B 的子集，存在 a 使得 A 是 C 的子集

C. 对任意 a 有 A 是 B 的子集，对任意的 a 有 A 不是 C 的子集

D. 存在 a 使得 A 不是 B 的子集，存在 a 使得 A 不是 C 的子集

【解析】

- 注意 A 中 $x\neq 0$，C 中 $x\neq -1$.
- 若 $x\in A$，则 $x^2+\dfrac{a}{x}>0$，于是 $x^2+1+\dfrac{a}{x}>1>0$，即 $x\in B$，
- 所以对任意实数 a 都有 $A\subseteq B$，
- “存在 a 使 A 不是 B 的子集”错误，A、D 都错误.
- 再看 C：记 $t=x+1$，则 C 的条件化为 $t^2+\dfrac{a}{t}>0(t\neq 0)$，
- 即“$x\in C$ 等价于 $x+1\in A$”.
- 当 $a=0$ 时，$x^2+\dfrac{a}{x}=x^2>0$ 对一切 $x\neq 0$ 成立，
- 故 $A=(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$，
- 取 $x=-1$，有 $x\in A$ 而 $x+1=0\notin A$，即 $-1\notin C$，所以 A 不是 C 的子集；
- 当 $a<0$ 时，$x^2+\dfrac{a}{x}=\dfrac{x^3+a}{x}$：若 $x<0$，则 $x^3<0$、$a<0$，

- 分子与分母同为负、商为正，故 $x<0$ 全部在 A 中；
- 若 $x>0$，需分子 $x^3+a>0$，即 $x>\sqrt[3]{-a}$，故 $A=(-\infty,0)\cup(\sqrt[3]{-a},+\infty)$.
- 取 $x=-1$，有 $x\in A$，而 $x+1=0\notin A$，同样 A 不是 C 的子集；
- 当 $a>0$ 时，若 $x>0$，则 $x^3+a>0$，商为正，故 $x>0$ 全部在 A 中；
- 若 $x<0$，需 $x^3+a<0$，即 $x<-\sqrt[3]{a}$，故 $A=(-\infty,-\sqrt[3]{a})\cup(0,+\infty)$.
- 取 $x=-\sqrt[3]{a}-1$，则 $x<-\sqrt[3]{a}$，即 $x\in A$；
- 而此时 $x+1=-\sqrt[3]{a}$，代入得 $x^2+\dfrac{a}{x}=0$，即 $x+1\notin A$，
- 所以 $x\notin C$，仍有 A 不是 C 的子集.
- 综上，对任意实数 a 都有 $A\subseteq B$，且对任意实数 a 都有 A 不是 C 的子集，
- 故 C 正确，B 错误.
- 故选 C.

三、解答题

17. 解不等式组：$\begin{cases}3x(x-1)\geqslant 2(1-2x)(1)\\ \dfrac{3x}{4x-3}<1(2)\end{cases}$.

【解析】

- $3x(x-1)\geqslant 2(1-2x)$，得 $(3x-2)(x+1)\geqslant 0$，解得 $x\geqslant\dfrac{2}{3}$ 或 $x\leqslant -1$①；
- $\dfrac{3x}{4x-3}<1$，得 $\dfrac{3x}{4x-3}-1=\dfrac{3x-(4x-3)}{4x-3}=\dfrac{3-x}{4x-3}<0$，即 $(x-3)(4x-3)>0$，
- 解得 $x>3$ 或 $x<\dfrac{3}{4}$②，
- 由①②得 $x\leqslant -1$ 或 $\dfrac{2}{3}\leqslant x<\dfrac{3}{4}$ 或 $x>3$，
- 故不等式的解集为 $\{x\mid x\leqslant -1$ 或 $\dfrac{2}{3}\leqslant x<\dfrac{3}{4}$ 或 $x>3\}$.

18. 已知 a 为实数，集合 $A=\{x\mid x^2+2(a+1)x+a^2-1=0,x\in\mathbb{R}\}$.

（1）证明：$2\notin A$；

（2）若 $A=\{x_1,x_2\}$，且满足 $\dfrac{x_1}{x_2}+\dfrac{x_2}{x_1}=3$，求实数 a 的值.

【解析】

（1） 若 $2\in A$，则 $2^2+4(a+1)+a^2-1=0$，整理得 $a^2+4a+7=0$，

- 因为 $\triangle=4^2-4\times 7=-12<0$，所以方程 $a^2+4a+7=0$ 无解，
- 即不存在实数 a 使得 $x=2$ 满足方程 $x^2+2(a+1)x+a^2-1=0$，
- 即 $2\notin A$；

（2） 若 $A=\{x_1,x_2\}$，

- 则 x_1 和 x_2 是方程 $x^2+2(a+1)x+a^2-1=0$ 的两个不等实根，
- 所以 $\triangle=4(a+1)^2-4(a^2-1)>0$，解得 $a>-1$，
- 由韦达定理得 $\begin{cases}x_1+x_2=-2(a+1)\\x_1\cdot x_2=a^2-1\end{cases}$，
- 所以 $\dfrac{x_1}{x_2}+\dfrac{x_2}{x_1}=\dfrac{x_1^2+x_2^2}{x_1x_2}=\dfrac{(x_1+x_2)^2-2x_1x_2}{x_1x_2}=\dfrac{4(a+1)^2-2(a^2-1)}{a^2-1}=3$，
- 解得 $a=-1$ 或 9，又因为 $a>-1$，所以 $a=9$.

19. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-(m-1)x+m^2\leqslant 0\}$.

（1）若 $-\dfrac{4}{3}\in A$，求集合 A；

（2）若 $B=\{x\mid x^2-1=0\}$，$A\subseteq B$，求 m 的取值范围.

【解析】

（1） 若 $-\dfrac{4}{3}\in A$，则 $\left(-\dfrac{4}{3}\right)^2+\dfrac{4}{3}(m-1)+m^2\leqslant 0$，整理得 $(3m+2)^2\leqslant 0$，

- 解得 $m=-\dfrac{2}{3}$，
- 所以集合 $A=\{x\mid x^2-(m-1)x+m^2\leqslant 0\}=\left\{x\,\middle|\,x^2+\dfrac{5}{3}x+\dfrac{4}{9}\leqslant 0\right\}$
- $=\left\{x\,\middle|\,-\dfrac{4}{3}\leqslant x\leqslant -\dfrac{1}{3}\right\}$；

（2） 由题意得 $B=\{x\mid x^2-1=0\}=\{1,-1\}$，因为 $A\subseteq B$，

- 所以当 $A=\varnothing$ 时，则 $\triangle=[-(m-1)]^2-4m^2<0$，解得 $m<-1$ 或 $m>\dfrac{1}{3}$，
- 当 $A\neq\varnothing$ 时，则 $A=\{1\}$ 或 $\{-1\}$ 或 $\{1,-1\}$，
- 因为集合 A 是不等式 $x^2-(m-1)x+m^2\leqslant 0$ 的解集，
- 所以 A 不可能等于 $\{1,-1\}$，
- 若 $\triangle=[-(m-1)]^2-4m^2=0$，则 $m=-1$ 或 $\dfrac{1}{3}$，
- 当 $m=-1$ 时，$A=\{x\mid x^2+2x+1\leqslant 0\}=\{-1\}$，符合题意，
- 当 $m=\dfrac{1}{3}$ 时，$A=\left\{x\,\middle|\,x^2+\dfrac{2}{3}x+\dfrac{1}{9}\leqslant 0\right\}=\left\{-\dfrac{1}{3}\right\}$，不符合题意，舍去，
- 综上所述，m 的取值范围为 $(-\infty,-1]\cup\left(\dfrac{1}{3},+\infty\right)$.

20. 小明家距离学校 12 公里. 早上上学，如果小明骑共享单车，则速度恒为 $\dfrac{1}{4}$ 公里／分钟；如果由家长每天在某一固定时刻开车送，根据导航软件预测，早高峰时段，家长开车的平均速度 v（单位：公里／分钟）与行驶时间 t（单位：分钟）始终满足 $v=\dfrac{1}{10}+\dfrac{19}{2t}-\dfrac{60}{t^2}(t\geqslant 10)$（储：这里的 v 这里前 t 分钟这一整段行程的平均速度）.

（1）若家长全程开车送，则需要多少时间到达学校?

（2）若家长全程开车送，在某一时段内平均车速超过前 10 分钟的平均车速，求行驶时间 t 的取值范围；

（3）若家长开车送，为了赶时间，在中途某一时间点下车骑共享单车去学校，则小明最短需要多少分钟才能到达学校?

【解析】

（1） 由家长全程开车送，得 $vt=12$，则 $\frac{t}{10}+\frac{19}{2}-\frac{60}{t}=12$，

- 整理得 $t^2-25t-600=0$，而 $t\geqslant 10$，解得 $t=40$，
- 所以家长全程开车送，需要 40 分钟到达学校.

（2） 当 $t=10$ 时，$v=\frac{9}{20}$，由平均车速超过前 10 分钟的平均车速，

- 得 $\frac{1}{10}+\frac{19}{2t}-\frac{60}{t^2}>\frac{9}{20}$，而 $t\geqslant 10$，整理得 $7t^2-190t+1200<0$，
- 解得 $10<t<\frac{120}{7}$，所以行驶时间 t 的取值范围是 $10<t<\frac{120}{7}$.

（3） 设小明坐车行驶 $t(t\geqslant 10)$ 分钟后下车骑共享单车，

- 则小明坐车行驶里程 $\frac{t}{10}+\frac{19}{2}-\frac{60}{t}$，
- 小明骑共享单车行驶里程为 $12-\left(\frac{t}{10}+\frac{19}{2}-\frac{60}{t}\right)=\frac{5}{2}-\frac{t}{10}+\frac{60}{t}$，
- 所用时间 $\dfrac{\frac{5}{2}-\frac{t}{10}+\frac{60}{t}}{\frac{1}{4}}$，
- 因此小明到达学校共用时为 $t+\dfrac{\frac{5}{2}-\frac{t}{10}+\frac{60}{t}}{\frac{1}{4}}=\frac{3}{5}t+\frac{240}{t}+10$
- $\geqslant 2\sqrt{\frac{3}{5}t\cdot\frac{240}{t}}+10=34$，当且仅当 $\frac{3}{5}t=\frac{240}{t}$，即 $t=20$ 时取等号，
- 所以小明最短需要 34 分钟才能到达学校.

21. 在平面直角坐标系 xOy 中，O 为坐标原点，$A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，已知 $p>0$，记 $L_p(A,B)=(|x_1-x_2|^p+|y_1-y_2|^p)^{\frac{1}{p}}$，称 $L_p(A,B)$ 为 A,B 两点的 $p-$ 范数.

（1）若 $A(\sqrt{2},\sqrt{2}),B(1,2)$，求 A,B 两点的 $1-$ 范数；

（2）若 $A(1,2),B(2,1)$，求 A,B 两点的 $3-$ 范数 $L_3(A,B)$，并判断 $L_3(A,B)$ 是否为有理数? 证明你的结论；

（3）已知 $a,b,c>0,A(a,0),B(0,b),C(c,0)$，且满足 $L_2(A,B)=L_2(O,C)$，证明：对任意正整数 $n\geqslant 3$，都有 $L_n(A,B)<L_n(O,C)$.

【解析】

（1） $L_1(A,B)=|\sqrt{2}-1|+|\sqrt{2}-2|=\sqrt{2}-1+2-\sqrt{2}=1.$

(2) $L_3(A,B)=(|1-2|^3+|2-1|^3)^{\frac{1}{3}}=2^{\frac{1}{3}}$，显然 $2^{\frac{1}{3}}$ 为无理数，

- 下面用反证法证明：
- 假设 $2^{\frac{1}{3}}$ 是有理数，令 $2^{\frac{1}{3}}=\dfrac{s}{t}$（$s,t$ 为互质的正整数），则 $s^3=2t^3$，
- 若 s 为偶数，令 $s=2k,k\in\mathbb{N}^*$，则 $8k^3=2t^3$，即 $t^3=4k^3$，故 t 为偶数，与 s,t 互质矛盾；
- 若 s 为奇数，则 s^3 为奇数，而 $2t^3$ 为偶数，则 $s^3=2t^3$ 不成立.
- 综上，假设不成立，故 $2^{\frac{1}{3}}$ 为无理数.

(3) $L_2(A,B)=(|a-0|^2+|0-b|^2)^{\frac{1}{2}}=\sqrt{a^2+b^2}$，

- $L_2(O,C)=(|c-0|^2+|0-0|^2)^{\frac{1}{2}}=\sqrt{c^2}$，
- 由 $L_2(A,B)=L_2(O,C)$，得 $a^2+b^2=c^2$，
- 故 $0<a<c,0<b<c$，且 $\left(\dfrac{a}{c}\right)^2+\left(\dfrac{b}{c}\right)^2=1$，
- $L_n(A,B)=(|a-0|^n+|0-b|^n)^{\frac{1}{n}}=\sqrt[n]{a^n+b^n}$，
- $L_n(O,C)=(|c-0|^n+|0-0|^n)^{\frac{1}{n}}=c$，
- 故只需证对任意正整数 $n\geqslant 3$，都有 $\sqrt[n]{a^n+b^n}<c$，即证 $a^n+b^n<c^n$，
- 由 $0<a<c,0<b<c$，故 $0<\dfrac{a}{c}<1,0<\dfrac{b}{c}<1$，
- 对任正整数 $n\geqslant 3$，都有 $\left(\dfrac{a}{c}\right)^n+\left(\dfrac{b}{c}\right)^n<\left(\dfrac{a}{c}\right)^2+\left(\dfrac{b}{c}\right)^2=1$，
- 故 $a^n+b^n<c^n$，得证 $L_n(A,B)<L_n(O,C)$.